

מבחן מועד א - חדוא 1מ - סמסטר אביב תשע"ח

פתרון

שאלה מס' 1

א. צטטו במדויק את משפט רול

משפט רול: תהא f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה בקטע (a, b) כך ש- $f(a) = f(b)$. אזי קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) = 0$.

ב. הוכיחו את משפט רול

הוכחה: נתון ש- f רציפה בקטע סגור לכן לפי ווירשטראס היא מקבלת בו מינימום ומקסימום. נניח שגם המינימום וגם המקסימום מתקבלים בקצות הקטע $[a, b]$. נתון ש- $f(a) = f(b)$ ולכן, המקסימום והמינימום שווים ולכן הפונקציה קבועה בקטע. לכן $f'(x) = 0$ לכל $x \in (a, b)$ וסיימנו. אחרת, המינימום או המקסימום מתקבלים בקטע הפתוח (a, b) כלומר, קיימת נקודה $c \in (a, b)$ שהיא נקודות קיצון מקומיות ולכן לפי משפט פרמה $f'(c) = 0$.

ג. נתון שלפולינום $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x$ יש פתרון ממשי חיובי. הוכיחו של- $p'(x)$ יש פתרון ממשי חיובי.

פתרון:

נסמן ב- x_0 את הפתרון. לפי הנתון $x_0 > 0$. נסתכל על הקטע הסגור $[0, x_0]$. מתקיים $p(0) = p(x_0) = 0$. פולינום הוא פונקציה רציפה וגזירה בכל $\mathbb{R}$ ולכן בכל קטע סגור מתקיימים תנאי משפט רול. ולכן לפי משפט רול, קיימת נקודה $0 < c < x_0$ כך ש- $p'(c) = 0$.

ד. הוכיחו שלמשוואה הבאה יש פתרון יחיד בקטע $[1, e]$

$$\int_1^x t^2 \ln t dt = \frac{1}{x}$$

פתרון:

נגדיר פונקציה $f(x) = \int_1^x t^2 \ln t dt - \frac{1}{x}$

f רציפה בקטע הסגור וגזירה בקטע הפתוח כסכום של גזירות ורציפות.

מתקיים $f(1) = -1 < 0$

$$f(e) = \int_1^e t^2 \ln t dt - \frac{1}{e} \stackrel{**}{=} \frac{t^3}{3} \ln t \Big|_1^e - \frac{1}{3} \int_1^e t^2 dt - \frac{1}{e} =$$

$$= \frac{e^3}{3} - \frac{t^3}{9} \Big|_1^e - \frac{1}{e} = \frac{6e^4 + e - 9}{9e} > 0$$

לכן לפי ערך הביניים קיימת נקודה $0 < c < e$ כך ש- $f(c) = 0$

כמו כן, מתקיים $x \in [1, e]$ לכל $f'(x) = x^2 \ln x + \frac{1}{x^2} > 0$

$f \Leftarrow$ מונוטונית עולה ממש בתחום זה $\Leftarrow f$ חח"ע. לכן זהו פתרון יחיד.

**** אינטגרציה בחלקים:** $v' = t^2$ $u = \ln t$

שאלה מס' 2

א. הציגו את הפונקציה $f(x) = x^2 e^x$ כטור חזקות ומצאו את תחום ההתכנסות.

פתרון:

$$f(x) = x^2 e^x = \sum_0^\infty \frac{x^{n+2}}{n!} \text{ ולכן } e^x = \sum_0^\infty \frac{x^n}{n!}$$

תחום ההתכנסות: $x \in \mathbb{R}$

ב. נגדיר $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. הציגו את $F(x)$ כטור חזקות ומצאו את תחום ההתכנסות.

פתרון:

לפי משפט אינטגרציה איבר איבר מתקיים:

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \sum_0^\infty \frac{x^{n+3}}{(n+3)n!}$$

תחום ההתכנסות: $x \in \mathbb{R}$

ג. חשבו

$$\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{(n+3)n!}$$

$$F(1) = \int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 t^2 e^t dt \quad =^{**} \quad e - 2$$

** פעמיים אינטגרציה בחלקים.

כמו כן,

$$F(1) = \sum_0^\infty \frac{1^{n+3}}{(n+3)n!} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \sum_{n=2}^\infty \frac{1}{(n+3)n!}$$

$$\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{(n+3)n!} = F(1) - \frac{7}{12} = e - \frac{31}{12} \quad \text{לכן,}$$

חלק ב - הוכח או הפריך

בשאלות הבאות אם הטענה נכונה יש להוכיח אותה או במידה ואינה נכונה, יש להפריך על ידי דוגמה נגדית מנומקת היטב.

שאלה מס' 3 (8 נקודות)

תהא $\{a_n\}$ סדרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ותהא $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה אי זוגית אזי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$$

פתרון: הטענה נכונה

f פונקציה אי זוגית ולכן (הוכחנו) $f(0) = 0$.

f פונקציה רציפה ולכן $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$

לכן, לפי היינה, לכל סדרה המקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$.

שאלה מס' 4 (8 נקודות)

תהא $\{a_n\}$ סדרה מתכנסת וחסומה. נסמן: $\inf\{a_n\} = m$; $\sup\{a_n\} = M$

אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = m$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M$

פתרון: הטענה לא נכונה

למשל: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ (יש לנמק)

שאלה מס' 5 (8 נקודות)

אם $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$ אזי הסדרה $\{a_n\}$ מתכנסת.

פתרון: הטענה לא נכונה

למשל: $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ (יש לנמק)

שאלה מס' 6 (8 נקודות)

תהא f פונקציה חיובית גזירה ברציפות (גם הנגזרת היא פונקציה רציפה) בכל $\mathbb{R}$. נתון ש- $f(0) = 0$ וגם $f'(0) = 1$. אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n^2})$ מתכנס.

פתרון: הטענה נכונה

לפי הגדרת הנגזרת והנתון, $1 = f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$, פונקציה חיובית, נשתמש במבחן השוואה גבולי עם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ שמתכנס ובהינה עבור הסדרה $a_n = \frac{1}{n^2}$.

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a_n)}{a_n}$$

לכן הטורים מתכנסים או מתבדרים יחדיו.

חלק ג - שאלות אמריקאיותשאלה מס' 7: (5 נקודות)

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+4} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2})$ שווה

1. 0

2. $\frac{1}{2}$

3. 1

4. $\frac{\pi}{4}$

5. $\frac{\pi}{6}$

סכומי רימן עבור הפונקציה $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

שאלה מס' 8 (5 נקודות)

תהא f פונקציה רציפה בכל $\mathbb{R}$ המקיימת $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5$ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ $f(0) = 10$.
אזי בהכרח:

1. $f(x)$ גזירה ב- $x = 0$

2. $f(x)$ קמורה ב- $\mathbb{R}$

3. $f(x)$ מקבלת מקסימום ב- $\mathbb{R}$

4. $f(x)$ מקבלת מינימום ב- $\mathbb{R}$

5. $f(x)$ מונוטונית עולה ב- $\mathbb{R}$

אפשר להוכיח את הטענה בעזרת הגדרת הגבול וערך הביניים.

דוגמא נגדית לכל האחרים:

$$f(x) = \begin{cases} 10e^{-x}, & x \geq 0 \\ 5e^x + 5, & x < 0 \end{cases}$$

שאלה מס' 9 (5 נקודות)

נתון $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \neq 0$. אזי תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ הוא:

1. $(-\infty, \infty)$

2. $(-L, L)$

3. $(-1, 1)$

4. $[-L, L)$

5. מתכנס רק עבור $x = 0$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$$

לא מתכנס בקצוות כי הסדרה לא שואפת לאפס.

שאלה מס' 10: (5 נקודות)

תהא f פונקציה גזירה ברציפות בקטע $[0, 1]$ כך שמתקיים $\int_0^1 e^{-x}(f'(x) - f(x))dx = 1$.
בנוסף, נתון ש- $f(0) = 0$. אזי $f(1)$ שווה ל- :

0.1

2. e 3. $\frac{1}{e}$

4. 1

5. לא ניתן לקבוע

$$1 = \int_0^1 e^{-x}(f'(x) - f(x))dx = \int_0^1 e^{-x}f'(x)dx - \int_0^1 e^{-x}f(x)dx =$$

$$\int_0^1 e^{-x}f'(x)dx - (-e^{-x}f(x))\Big|_0^1 - \int_0^1 -e^{-x}f'(x)dx = e^{-1}f(1) - e^0f(0)$$

**** אינטגרציה בחלקים:** $v' = e^{-x}$ $u = f(x)$

שאלה מס' 11: (5 נקודות)

תהא $f(x) = x[x]$ פונקציה מוגדרת בקטע $[0, 3]$ כאשר $[x]$ הוא הערך השלם של x אזי:

1. הפונקציה f לא גזירה מימין בנקודה $x_0 = 0$

2. לפונקציה f יש 4 נקודות אי רציפות.

3. קיים $x_0 \in [0, 3]$ כך ש- $f(x_0) = 5.1$

4. קיים $x_0 \in [0, 3]$ כך ש- $f(x_0) = 3$

5. הפונקציה f רציפה בקטע הנתון.

קל לראות ע"י שרטוט הגרף בתחום הנתון או ערך הביניים

שאלה מס' 12: (5 נקודות)

תהא f פונקציה חח"ע ועל ב- $\mathbb{R}$.

פולינום טיילור מסדר 2 סביב $x_0 = 0$ של הפונקציה f נתון ע"י $p_2(x) = 6 - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{10}$.
הישר המשיק לגרף הפונקציה ההפוכה $f^{-1}(x)$ בנקודה $x = 6$ נתון ע"י:

$$1. \quad y = x$$

$$2. \quad \text{לא ניתן לחשב}$$

$$3. \quad y = 0$$

$$4. \quad y = 6 - \frac{x}{4}$$

$$5. \quad y = 24 - 4x$$

פולינום טיילור מסדר 2 סביב אפס: $p_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$

מהנתון ניתן להסיק

$$f(0) = 6 \quad \Rightarrow \quad f^{-1}(6) = 0$$

$$f'(0) = -\frac{x}{4} \quad \Rightarrow \quad (f^{-1})'(6) = -4$$

משוואת המשיק לפונקציה $g(x)$ בנקודה x_0 נתון ע"י: $y = g(x_0) + g'(x_0)(x - x_0)$.